

Clasa 11P1 · S27

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Transportul pneumatic: tipuri, elemente, întreținere

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 22 (S27) (sursa: p. 92-95)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S27 · 4.4 Transportul pneumatic. Evaluarea UÎ 4 (sursa: p. 90-92)

Evaluare în această oră: E5. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 22 · S27**Transportul pneumatic. Evaluarea UÎ 4****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 4 – Instalații de transportat (domeniul de utilizare, clasificare – cu acțiune continuă / cu acțiune discontinuă, construcție, funcționare, aspecte tehnologice) · planificată în S19–S26 (LT 16 h, IP 16 h)
Conținutul (planificare)	4.1. Instalații de transportat cu organ de tracțiune; 4.2. Instalații de transportat fără organ de tracțiune · 4.3. Transport pneumatic
Tema lecției	Transportul pneumatic. Evaluarea UÎ 4
Săptămâna / programul	S27 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 07.04.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 07.04.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă, cu evaluare sumativă a unității de învățare
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 90–92; evaluarea E5: p. 93–94
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.2. Instalații de transportat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (pentru transport continuu, pentru transport în tranșe); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.7. Compararea diferitelor variante constructive ale instalațiilor de transportat din punct de vedere funcțional, al performanțelor, avantajelor, dezavantajelor și domeniilor de utilizare 9.2.8. Identificarea elementelor componente ale mașinilor de transportat 9.2.9. Identificarea caracteristicilor constructive și funcționale ale instalațiilor de transportat 9.2.10. Utilizarea instalațiilor de transportat în vederea deplasării materialelor solide, lichide și gazoase 9.2.11. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de transportat 9.2.12. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Transportul pneumatic: tipuri, elemente, întreținere”;
- O2 – (LT) să aplice: aspirație (preluare din mai multe puncte) / refulare (distanțe mari, mai multe descărcări) / mixt;
- O3 – (LT) să aplice: gura de aspirație – conductă – ciclon – ecluză – filtru – suflantă;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Identificarea elementelor pe schema unei instalații pneumatice”, respectând criteriul: traseele materialului și aerului se despart la ciclon;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea și reglarea transportorului didactic – probă practică E5”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: blocarea a fost făcută corect;
- O7 – să rezolve E5 – test scris – Instalații de transportat.
- O8 – să rezolve E5 – probă practică – Verificarea și reglarea transportorului cu bandă.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 90–92 SDV, utilaje și materiale: schema unei instalații de descărcare pneumatică (de la operatorii din port) sau Fig. F27; calculator; transportorul didactic / standul cu bandă, cu abateri introduse de profesor; SDV-urile din S20–S26; fișa de evaluare E5 tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	E5 – Test scris – Instalații de transportat (25 de minute (a doua oră de LT)), manual p. 93–94 E5 – Probă practică – Verificarea și reglarea transportorului cu bandă (30 de minute / elev (IP)), manual p. 93–94
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 4, S19–S26); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Transportul pneumatic: tipuri, elemente, întreținere · 2 h · manual p. 90–92

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșeală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli cum transportă aerul cerealele și cimentul și ce se verifică la o instalație pneumatică, apoi dai testul unității; în atelier susții proba practică E5 – verificarea și reglarea unui transportor.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – În transportul pneumatic, materialul pulverulent sau granular este antrenat de un curent de aer prin conducte. Descărcătoarele pneumatice de nave de cereale și instalațiile de încărcare a	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	cimentului în vrac din porturi funcționează după acest principiu. – Fig. 28. Schema unei instalații de transport pneumatic prin aspirație – suflanta (pompa de vid) este la capăt; în conducte presiunea este sub cea atmosferică; materialul este aspirat printr-o gură sau un furtun – preluare din mai multe puncte (hambarele navei, vagoane), descărcare într-un singur punct – suflanta sau compresorul este la început; materialul este introdus în conducta sub presiune printr-o ecluză sau o pompă de material			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Identificarea elementelor pe schema unei instalații pneumatice” – Identifici elementele unei instalații pneumatice reale pe schema ei și calculezi debitul de aer. 1) Numerotează pe schemă elementele și scrie rolul fiecăruia. 2) Marchează cu roșu traseul materialului și cu albastru traseul aerului. 3) Stabilește dacă instalația este prin aspirație sau prin refulare și justifică. 4) Calculează debitul de aer pentru $D = 150 \text{ mm}$ și $v = 22 \text{ m/s}$.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Aspirație (preluare din mai multe puncte) / refulare (distanțe mari, mai multe descărcări) / mixt. – Gura de aspirație – conductă – ciclon – ecluză – filtru – suflantă. – Uzura maximă: la coturi. – Viteza aerului: $15 \dots 30 \text{ m/s}$. ? Unde se află suflanta la o instalație prin aspirație și de ce? ? Ce rol are ecluza cu celule?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 90–92).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea și reglarea transportorului didactic – probă practică E5 · 2 h · manual p. 90–92

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți, individual, verificarea completă a transportorului didactic și reglajele necesare (centrare, întindere, role), cu grila de tip examen. – NSSM/PSI: Blocarea cu lacăt și etichetă este obligatorie înainte de orice intervenție; lipsa ei oprește proba. – NSSM/PSI: Proba în funcțiune – numai cu acordul evaluatorului.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: transportorul didactic / standul cu bandă, cu abateri introduse de profesor; SDV-urile din S20–S26; fișa de evaluare E5.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
3. Execuția lucrării – instructaj curent (20 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizarea locului de muncă; oprirea, deconectarea, blocarea, etichetarea. 2) Verificarea vizuală a benzii, rotelor, tamburilor, apărătorilor, grupului de acționare, a nivelului de ulei. 3) Verificarea diagonalelor tamburilor și a întinderii; reglaje. 4) Deblocarea, semnalul, proba în funcțiune; observarea centrării. 5) Consemnarea; răspunsurile la întrebările evaluatorului.	Sarcina: Executați operațiile necesare verificării și reglării transportorului cu bandă din atelier (proba E5 – grila din capitolul de evaluare). Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Probă practică E5 (30 min)	Probă practică – Verificarea și reglarea transportorului cu bandă. Enunțul și grila în manual, p. 93–94; se evaluează după grila probei de certificare (planificare – realizare – prezentare, SSM).	Execută individual și prezintă oral lucrarea.	proba practică + orală	grilă E5
5. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Blocarea a fost făcută corect. ☐ Banda rulează centrat după reglaj. ☐ Fișa utilajului este completată.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
6. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 90–92): Aspirație (preluare din mai multe puncte) / refulare (distanțe mari, mai multe descărcări) / / Gura de aspirație – conductă – ciclon – ecluză – filtru –
B – consolidare	1) Unde se află suflanta la o instalație prin aspirație și de ce? 2) Ce rol are ecluza cu celule? 3) Ce se întâmplă dacă viteza aerului scade sub valoarea minimă?
A – performanță	De ce o neetanșitate a conductei scade debitul la o instalație prin aspirație? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Executați operațiile necesare verificării și reglării transportorului cu bandă din atelier (proba E5 – grila din capitolul de evaluare).

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 90–92) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S27 · 4.4 Transportul pneumatic. Evaluarea UÎ 4

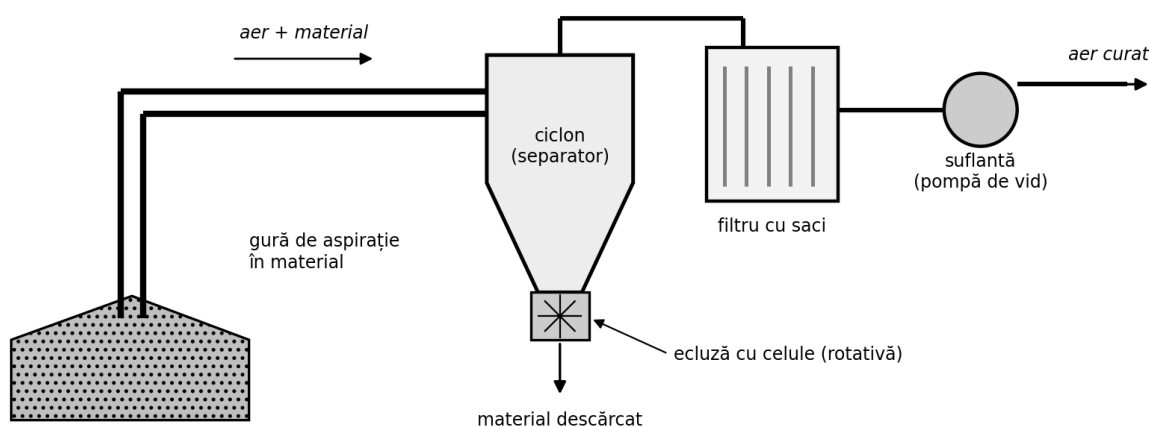
Firul săptămânii: La laborator afli cum transportă aerul cerealele și cimentul și ce se verifică la o instalație pneumatică, apoi dai testul unității; în atelier susții proba practică E5 – verificarea și reglarea unui transportor.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Transportul pneumatic: tipuri, elemente, întreținere

Rezultate ale învățării: C 9.1.2. · A 9.2.7.–9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

În **transportul pneumatic**, materialul pulverulent sau granular este antrenat de un curent de aer prin conducte. Descărcătoarele pneumatice de nave de cereale și instalațiile de încărcare a cimentului în vrac din porturi funcționează după acest principiu.



Aspirație: suflanta este la capătul instalației și creează depresiune; refulare: suflanta este înaintea punctului de alimentare.

Fig. 28. Schema unei instalații de transport pneumatic prin aspirație

Tipul	Cum funcționează	Când se folosește
Prin aspirație	suflanta (pompa de vid) este la capăt; în conducte presiunea este sub cea atmosferică; materialul este aspirat printr-o gură sau un furtun	preluare din mai multe puncte (hambarele navei, vagoane), descărcare într-un singur punct
Prin refulare	suflanta sau compresorul este la început; materialul este introdus în conducta sub presiune printr-o ecluză sau o pompă de material	distanțe mari, descărcare în mai multe puncte (silozuri)
Mixt	aspirație pentru preluare, refulare pentru transport	combinarea avantajelor

Elementele instalației

- **gura (duza) de aspirație sau ecluza de alimentare** – introduce materialul în curentul de aer;
- **conducta de transport** – cu coturi de rază mare, căptușite sau întărite, pentru că acolo uzura este cea mai mare;
- **separatorul (ciclonul)** – materialul se separă de aer prin forța centrifugă și cade la bază;
- **ecluza cu celule (rotativă)** – descarcă materialul din ciclon fără să lase aerul să intre (etanșare);
- **filtrul cu saci (cu mâneci)** – reține praful fin; se curăță periodic prin scuturare sau cu impulsuri de aer comprimat;
- **suflanta (ventilatorul, pompa de vid)** – creează curentul de aer; conductele de aer curat, amortizoarele de zgomot.

Avantaje	Dezavantaje
traseu flexibil, conducte ușor de montat	consum mare de energie
fără praf în hală, pierderi mici de material	uzura conductelor la coturi
preluare și descărcare din mai multe puncte	zgomot; necesită filtrare eficientă
puține piese în mișcare pe traseu	nu merge la materiale umede, lipicioase, fragile

Vitezele aerului în conducte, la transportul în fază diluată, sunt de ordinul **15...30 m/s**: sub viteza minimă materialul se depune și conducta se înfundă; peste ea, uzura și consumul cresc.

Aplicație rezolvată – debitul de aer

O conductă cu $D = 100 \text{ mm}$ transportă aer cu $v = 20 \text{ m/s}$. Ce debit de aer are? Ce debit de material se transportă dacă raportul dintre masa materialului și masa aerului este $\mu = 5$ ($\rho_{\text{aer}} \approx 1,2 \text{ kg/m}^3$)?

- $A = \pi \cdot D^2 / 4 = 3,14 \times 0,1^2 / 4 = 0,00785 \text{ m}^2$.
- Debitul de aer: $Q_{\text{aer}} = A \cdot v = 0,00785 \times 20 = 0,157 \text{ m}^3/\text{s} \approx 565 \text{ m}^3/\text{h}$.
- Masa de aer: $0,157 \times 1,2 \approx 0,188 \text{ kg/s} \approx 678 \text{ kg/h}$.
- Debitul de material: $5 \times 678 \approx 3390 \text{ kg/h} \approx 3,4 \text{ t/h}$.

Întreținere

- coturile conductelor: grosimea peretelui (măsurare cu ultrasunete sau inspecție), etanșeitatea îmbinărilor – o gaură la aspirație trage aer fals și scade debitul;
- filtrul: căderea de presiune pe filtru (manometru diferențial), sacii ruși (praf la evacuare);
- ecluza cu celule: jocul paletelor, etanșările, lagărele, lanțul sau cuplajul de acționare;
- suflanta: filtrul de aspirație, uleiul, curelele, vibrațiile, supapa de siguranță.

A doua oră de laborator: **testul E5** (25 de minute).

Reține

- Aspirație (preluare din mai multe puncte) / refulare (distanțe mari, mai multe descărcări) / mixt.
- Gura de aspirație – conductă – ciclon – ecluză – filtru – suflantă.
- Uzura maximă: la coturi.
- Viteza aerului: 15...30 m/s.

Întrebări

- Unde se află suflanta la o instalație prin aspirație și de ce?
- Ce rol are ecluza cu celule?
- Ce se întâmplă dacă viteza aerului scade sub valoarea minimă?
- De ce o neetanșitate a conductei scade debitul la o instalație prin aspirație?

Lucrarea de laborator: Identificarea elementelor pe schema unei instalații pneumatice

Scopul lucrării: Identifici elementele unei instalații pneumatice reale pe schema ei și calculezi debitul de aer.

SDV-uri, aparate, materiale

- schema unei instalații de descărcare pneumatică (de la operatorii din port) sau Fig. F27
- calculator

Desfășurarea lucrării

- Numerotează pe schemă elementele și scrie rolul fiecăruia.
- Marchează cu roșu traseul materialului și cu albastru traseul aerului.
- Stabilește dacă instalația este prin aspirație sau prin refulare și justifică.
- Calculează debitul de aer pentru $D = 150 \text{ mm}$ și $v = 22 \text{ m/s}$.

Fișa de lucru

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Traseele materialului și aerului se despart la ciclon.
- ☐ Calculul are unitățile corecte.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Verificarea și reglarea transportorului didactic – probă practică E5

Rezultate ale învățării: A 9.2.7.–9.2.13. · At 9.3.1.–9.3.9.

Scopul lucrării: Execuți, individual, verificarea completă a transportorului didactic și reglajele necesare (centrare, întindere, role), cu grila de tip examen.

SDV-uri, aparate, materiale

- transportorul didactic / standul cu bandă, cu abateri introduse de profesor
- SDV-urile din S20–S26
- fișa de evaluare E5

Securitate și sănătate în muncă

-  Blocarea cu lacăt și etichetă este obligatorie înainte de orice intervenție; lipsa ei oprește proba.
-  Proba în funcțiune – numai cu acordul evaluatorului.

Desfășurarea lucrării

1. Organizarea locului de muncă; oprirea, deconectarea, blocarea, etichetarea.
2. Verificarea vizuală a benzii, rolelor, tamburilor, apărătorilor, grupului de acționare, a nivelului de ulei.
3. Verificarea diagonalelor tamburilor și a întinderii; reglajele.
4. Deblocarea, semnalul, proba în funcțiune; observarea centrării.
5. Consemnarea; răspunsurile la întrebările evaluatorului.

Sarcina de lucru

Executați operațiile necesare verificării și reglării transportorului cu bandă din atelier (proba E5 – grila din capitolul de evaluare).

Controlul lucrării

- ☐ Blocarea a fost făcută corect.
- ☐ Banda rulează centrat după reglaj.
- ☐ Fișa utilajului este completată.